*/

:root { –ink: #0a0a0a; –ink-2: #111111; –ink-3: #1a1a1a; –surface: #1f1f1f; –surface-2: #262626; –line: rgba(255,255,255,0.06); –line-2: rgba(255,255,255,0.11);

–em: #00e5a0; –em-dim: rgba(0,229,160,0.10); –em-glow: rgba(0,229,160,0.22); –gold: #f0c060; –gold-dim: rgba(240,192,96,0.1); –ice: #7dd3fc; –rose: #fb7185; –lilac: #c4b5fd;

–text-1: #ededed; –text-2: #a1a1a1; –text-3: #5a5a5a;

–f-display: ‘Geist’, -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif; –f-body: ‘Geist’, -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif; –f-mono: ‘Geist Mono’, ui-monospace, ‘Cascadia Code’, monospace;

–r: 8px; –r-lg: 12px; }

*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

html { scroll-behavior: smooth; }

body { font-family: var(–f-body); background: var(–ink); color: var(–text-1); font-size: 13px; line-height: 1.6; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; letter-spacing: -0.01em; padding-top: 52px; }

/* ── PRINT BAR ── */ .print-bar { position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; z-index: 9999; background: rgba(12,15,20,0.92); backdrop-filter: blur(20px); border-bottom: 1px solid var(–line-2); padding: 10px 32px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 16px; } .print-bar-left { display: flex; align-items: center; gap: 14px; } .print-bar-logo { font-family: var(–f-display); font-size: 15px; font-weight: 700; color: var(–text-1); letter-spacing: -0.04em; } .print-bar-logo span { color: var(–em); } .print-bar-sep { color: var(–text-3); } .print-bar-tag { font-family: var(–f-mono); font-size: 11px; color: var(–text-3); letter-spacing: 0; } .print-btn { background: var(–em); color: var(–ink); border: none; padding: 7px 18px; border-radius: 6px; font-family: var(–f-display); font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; letter-spacing: -0.02em; transition: all .15s; } .print-btn:hover { background: #00ffb3; transform: translateY(-1px); }

@media print { .print-bar { display: none !important; } body { padding-top: 0 !important; background: #000 !important; } .page-break { page-break-before: always; }

- { print-color-adjust: exact; -webkit-print-color-adjust: exact; } }

/*

COVER

---

*/ .cover { min-height: 100vh; background: var(–ink); position: relative; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; justify-content: flex-end; padding: 0 80px 72px; }

.cover-grid { position: absolute; inset: 0; background-image:

```
linear-gradient(rgba(255,255,255,0.025) 1px, transparent 1px),
linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.025) 1px, transparent 1px);
```

background-size: 60px 60px; }

.cover-bg-num { position: absolute; top: -40px; right: -30px; font-family: var(–f-display); font-size: 420px; font-weight: 800; color: rgba(255,255,255,0.02); line-height: 1; user-select: none; letter-spacing: -20px; }

.cover-orb { position: absolute; width: 700px; height: 700px; border-radius: 50%; background: radial-gradient(circle, rgba(0,229,160,0.08) 0%, transparent 65%); top: -200px; right: -100px; pointer-events: none; }

.cover-topbar { position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; padding: 28px 80px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid var(–line); } .cover-topbar-logo { font-family: var(–f-display); font-size: 16px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.04em; } .cover-topbar-logo span { color: var(–em); } .cover-topbar-meta { display: flex; gap: 32px; } .cover-topbar-item { font-family: var(–f-mono); font-size: 10px; color: var(–text-3); letter-spacing: 0; text-transform: uppercase; } .cover-topbar-item strong { color: var(–text-2); display: block; }

.cover-overline { font-family: var(–f-mono); font-size: 11px; color: var(–em); letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; margin-bottom: 20px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } .cover-overline::before { content: “; display: block; width: 24px; height: 1px; background: var(–em); }

.cover-h1 { font-family: var(–f-display); font-size: clamp(52px, 8vw, 88px); font-weight: 700; line-height: 0.93; letter-spacing: -0.05em; margin-bottom: 8px; color: var(–text-1); } .cover-h1 .accent { color: var(–em); } .cover-h1 .dim { color: var(–text-3); }

.cover-h2 { font-family: var(–f-display); font-size: clamp(18px, 2.5vw, 26px); font-weight: 300; color: var(–text-3); letter-spacing: -0.02em; margin-bottom: 48px; }

.cover-rule { width: 100%; height: 1px; background: var(–line-2); margin-bottom: 32px; }

.cover-bottom { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; flex-wrap: wrap; gap: 24px; } .cover-desc { max-width: 520px; font-size: 13px; color: var(–text-3); line-height: 1.8; } .cover-stats { display: flex; gap: 40px; } .cover-stat-val { font-family: var(–f-display);

font-size: 26px; font-weight: 600; color: var(–text-1); line-height: 1; letter-spacing: -0.04em; } .cover-stat-val span { color: var(–em); } .cover-stat-label { font-family: var(–f-mono); font-size: 10px; color: var(–text-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.04em; margin-top: 4px; }

/*
═══
PAGES
═══
*/ .page { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 72px 64px; border-bottom: 1px solid var(–line); }

.page-header { display: grid; grid-template-columns: 1fr auto; align-items: start; gap: 24px; margin-bottom: 52px; padding-bottom: 28px; border-bottom: 1px solid var(–line); } .page-eyebrow { font-family: var(–f-mono); font-size: 10px; color: var(–em); letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px; } .page-eyebrow::before { content: “; display: block; width: 16px; height: 1px; background: var(–em); } .page-title { font-family: var(–f-display); font-size: 28px; font-weight: 600; letter-spacing: -0.04em; color: var(–text-1); line-height: 1.1; } .page-subtitle { font-size: 13px; color: var(–text-3); margin-top: 6px; line-height: 1.5; font-weight: 400; } .page-number { font-family: var(–f-display); font-size: 64px; font-weight: 700; color: rgba(255,255,255,0.03); line-height: 1; letter-spacing: -0.05em; user-select: none; align-self: start; }

p { color: var(–text-2); line-height: 1.7; margin-bottom: 14px; font-size: 13px; letter-spacing: -0.005em; } p strong { color: var(–text-1); font-weight: 500; } p code { font-family: var(–f-mono); font-size: 11.5px; background: var(–ink-3); color: var(–em); padding: 1px 5px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0; }

h3 { font-family: var(–f-display); font-size: 14px; font-weight: 600; color: var(–text-1); margin: 32px 0 12px; letter-spacing: -0.025em; }

.callout { border-left: 2px solid var(–em); background: var(–em-dim); border-radius: 0 var(–r) var(–r) 0; padding: 16px 20px; margin: 20px 0; } .callout p { margin: 0; font-size: 13px; } .callout.warn { border-color: var(–gold); background: var(–gold-dim); }

.tbl-wrap { border: 1px solid var(–line-2); border-radius: var(–r); overflow: hidden; margin: 20px 0; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; } thead tr { background: var(–ink-3); border-bottom: 1px solid var(–line-2); } thead th { padding: 10px 16px; text-align: left; font-family: var(–f-mono); font-size: 10px; color: var(–text-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.06em; font-weight: 500; } tbody tr { border-bottom: 1px solid var(–line); } tbody td { padding: 11px 16px; color: var(–text-2); vertical-align: top; }

.toc-entry { display: flex; align-items: baseline; margin-bottom: 12px; } .toc-num { font-family: var(–f-mono); color: var(–em); width: 32px; } .toc-title { font-weight: 500; color: var(–text-1); }

.toc-line { flex: 1; border-bottom: 1px dotted var(–line-2); margin: 0 12px; } .toc-pg { font-family: var(–f-mono); color: var(–text-3); }

.feat-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin: 32px 0; } .feat-card { padding: 20px; background: var(–ink-2); border: 1px solid var(–line); border-radius: var(–r); } .feat-icon { font-size: 20px; display: block; margin-bottom: 12px; } .feat-title { margin: 0 0 8px; font-size: 13px; } .feat-desc { font-size: 12px; color: var(–text-3); line-height: 1.5; }

.badge { display: inline-block; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-family: var(–f-mono); font-size: 9px; text-transform: uppercase; } .b-em { background: var(–em-dim); color: var(–em); } .b-ice { background: rgba(125,211,252,0.1); color: var(–ice); } .b-lil { background: rgba(196,181,253,0.1); color: var(–lilac); } .b-gold { background: var(–gold-dim); color: var(–gold); } .b-rose { background: rgba(251,113,133,0.1); color: var(–rose); }

.code-block { background: #000; border: 1px solid var(–line-2); border-radius: var(–r); margin: 20px 0; overflow: hidden; } .code-label { background: var(–ink-3); padding: 6px 16px; font-family: var(–f-mono); font-size: 10px; color: var(–text-3); border-bottom: 1px solid var(–line-2); } pre { padding: 16px; font-family: var(–f-mono); font-size: 11px; color: #d1d1d1; overflow-x: auto; } .ck { color: #ff79c6; } .cs { color: #f1fa8c; } .cn { color: #bd93f9; } .cc { color: #6272a4; }

.stats-row { display: flex; gap: 16px; } .stat-card { flex: 1; padding: 20px; background: var(–ink-2); border: 1px solid var(–line); border-radius: var(–r); position: relative; } .stat-card::before { content: “; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 2px; background: var(–em); border-radius: 2px 2px 0 0; } .stat-val { font-family: var(–f-display); font-size: 32px; font-weight: 700; line-height: 1; margin-bottom: 4px; } .stat-val span { font-size: 14px; color: var(–text-3); margin-left: 2px; } .stat-lbl { font-family: var(–f-mono); font-size: 9px; color: var(–text-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; }

QELO-X
/
RELATÓRIO DE ARQUITETURA
GERAR PDF
QX
QELO-X
v0.1.0 Versão
Go 1.24.2 Linguagem
LinuxPlataforma
Mar 2026 Data
Relatório Técnico de Engenharia

go-quai
Node

Orchestrator

Arquitetura · Implementação · Referência

Documentação técnica completa do sistema QELO-X: daemon de orquestração, módulo de monitoramento em tempo real, pipeline de controle do nó, interfaces web e terminal, com diagramas, fluxogramas e especificações de implementação.

9pkg
Pacotes Go

2s
Ciclo de Monit.

14sec
Seções

Sumário

Estrutura e organização deste relatório técnico
00
01Visão Geral do Sistemapg 01
02Stack Tecnológico e Dependênciaspg 02
03Estrutura de Diretóriospg 03
04Diagrama de Arquitetura Principalpg 04
05Módulo de Controle do Nó — State Machinepg 05
06Módulo de Monitoramento e Health Scorepg 06
07Fluxo de Troca de Ambientepg 07
08Comunicação via UNIX Socketpg 08
09Interface Web — Dashboard SPApg 09
10Interface Terminal — TUI Bubble Teapg 10
11Instalação e Deploy com Systemdpg 11
12Referência Completa de Métricaspg 12
13Segurança e Hardeningpg 13
14Decisões de Design e Trade-offspg 14

9+
Pacotes Go

2s
Loop de Monit.
4
Redes Quai
100
Health Score Máx.

Seção 01

Visão Geral do Sistema

Propósito, escopo funcional e principais diferenciais
01

O **QELO-X** é um orquestrador de daemon para o nó `go-quai` da **Quai Network**. Evoluído de scripts bash para uma aplicação Go totalmente tipada, oferece supervisão de processo, telemetria em tempo real, dashboard web e interface terminal — tudo como um único binário daemon (`qeloxd`).

🔄

Auto-Environment Switch

Troca entre redes Quai com 1 clique. Reconfiguração automática de data-dir e reinício sem intervenção manual.
💯

Health Score 0–100

Índice agregado calculado em tempo real: peers, CPU, RAM, disco, estado do processo. Visualizado como círculo SVG animado.
🚨

Peer-Drop Alert

Detecção ativa de queda de conexões TCP abaixo do limiar configurável (padrão: 10), com alerta visual piscante.
🧊

Freeze Detection

Janela deslizante de altura de bloco. Sem novos blocos por mais de 10min → health score a 0 e alerta WARN.
⚙️

Backoff Exponencial

Reinícios pós-crash com delay crescente (teto 60s). Limite configurável — 0 = reinícios infinitos.
🔒

Web Basic Auth

Autenticação nativa no dashboard. CORS restrito a localhost. Hardening completo via systemd unit.

Casos de Uso Primários

Caso de Uso	Mecanismo	Interface
Monitoramento em tempo real	Loop 2s via gopsutil + RPC JSON	Web UI TUI
Supervisão de processo	`exec.Cmd` + `watchProcess` goroutine	Daemon
Troca de rede	SIGTERM → reconfig → restart	Web UI API
Detecção de congelamento	Sliding window de altura de bloco	Daemon
Gerenciamento remoto SSH	TUI Bubble Tea via terminal	CLI

Modelo de execução: Um único binário `qeloxd` é gerenciado pelo systemd. O cliente `qelox` se comunica via UNIX socket local. O dashboard web roda na porta `9201` (configurável em `config.toml`).

Seção 02

Stack Tecnológico

Dependências Go, versões e responsabilidades no sistema
02

Pacote	Versão	Categoria	Responsabilidade
`BurntSushi/toml`	v1.3.2	Config	Parsing do `config.toml` e serialização de volta ao disco
`charmbracelet/bubbletea`	v1.3.10	TUI	Framework TEA (The Elm Architecture) para o painel terminal interativo
`charmbracelet/bubbles`	v1.0.0	TUI	Componentes reutilizáveis: progress bars, spinners, viewports
`charmbracelet/lipgloss`	v1.1.0	TUI	Estilização de layouts terminal: bordas, cores, alinhamento, margin
`shirou/gopsutil/v3`	v3.24.2	Telemetria	CPU%, RAM, Load Avg, Disk I/O, Net I/O, Process info — cross-platform
`encoding/json` (stdlib)	Go stdlib	Protocolo	Serialização de mensagens socket, respostas REST e métricas RPC
`net/http` (stdlib)	Go stdlib	HTTP	Servidor web embedded com mux, CORS, BasicAuth e `embed.FS`
`embed` (stdlib)	Go stdlib	Build	Empacota HTML/JS/CSS dentro do binário final
`os/exec` (stdlib)	Go stdlib	Processo	Spawn de `go-quai` com SysProcAttr para process group próprio
`syscall` (stdlib)	Go stdlib	OS	SIGTERM/SIGKILL, Flock (single-instance), Setpgid

go.mod — Módulo Go

go.mod

```
module github.com/zeus/qelox

go 1.24.2

// Dependências diretas
require (
    github.com/BurntSushi/toml          v1.3.2
    github.com/charmbracelet/bubbles    v1.0.0
    github.com/charmbracelet/bubbletea  v1.3.10
    github.com/charmbracelet/lipgloss   v1.1.0
    github.com/shirou/gopsutil/v3       v3.24.2
)
```